РЪКОВОДСТВО 3 / 5

Атлас на ортодонтските тубуси

Какво се проверява в тези случаи в ортодонтията и как се подхожда: видове тубуси, предписание, позициониране на молара и решение на честите проблеми.

Библията на ортодонта

Съдържание

1 · Функция на моларния тубус

2 · Видове тубуси: единични, двойни, тройни, конвертируеми

3 · Заварен или залепен?

4 · Предписание: mopk, офсет, антиротация, ангулация

5 · Позициониране върху молара: височина, паралелност, ос

6 · Втори молари и крива на Spee

7 · Чести проблеми: причина и решение

8 · Ротация на молара

9 · Таблица за решение

10 · Кратки случаи: какво да се провери?

11 · Чеклист за поставяне на тубус

Следваща стъпка

ГЛАВА 1

Функция на моларния тубус

Тубусът е задната врата на дъгата. Ако е поставен грешно, цялата дъга работи грешно.

Тубусът е последната спирка на дъгата. През него минава контролът на анкоража, формата на дъгата и позицията на молара. Малка грешка в позицията се отразява на цялата дъга.

ФУНКЦИЯ	КАКВО ОСИГУРЯВА?	ПРИ ГРЕШКА
Завършване на дъгата	Дисталният край на дъгата остава под контрол.	Краят на дъгата убожда бузата или излиза от тубуса.
Контрол на молара в три равнини	Торкът, ротацията и ангулацията се изразяват чрез предписанието.	Ротация, наклон или екструзия на молара.
Анкоражна единица	Опора при затваряне на пространство и еластични механики.	Загуба на анкораж, мезиално изместване на молара.
Вход за помощна механика	Екстраорален апарат, допълнителна дъга, транспалатинална дъга.	Без допълнителен тубус механиката е ограничена.
Свързване на ластици и верижки	Ластици клас II/III и еластична верижка през кукичката.	Гингивално дразнене, ако кукичката е в грешна посока.

Запомнете

Колкото е важна позицията на брекетите във фронта, толкова е важна и позицията на тубуса в задния участък. Не залепвайте тубуса „последен и набързо“.

ГЛАВА 2

Видове тубуси: единични, двойни, тройни, конвертируеми

Изберете броя тубуси според механиките, които ще използвате в случая.

ТИП	КОНСТРУКЦИЯ	КОГА?
Единичен	Правоъгълен тубус само за основната дъга.	Когато не се планира помощна механика; повечето долни молари и вторите молари.
Двоен	Тубус за основната дъга + допълнителен тубус (кръгъл или правоъгълен).	Горни молари с планиран екстраорален апарат, допълнителна дъга, сегментна механика.
Троен	Основна дъга + допълнителен правоъгълен + тубус за екстраорален апарат.	Сложни случаи, при които едновременно може да са нужни допълнителна дъга и екстраорален апарат.
Конвертируем	Тубус с капаче; при махане на капачето работи като брекет.	Ако първоначално е тубус за втори молар и после ще се включи вторият молар; ако към първия молар ще се свързва вторият молар.
С кукичка / без кукичка	Гингивална или дистална кукичка.	С кукичка, ако ще се ползват ластици; ако не са нужни, без кукичка е по-чисто.

Ще се свързва ли към този молар екстраорален апарат, допълнителна дъга или сегментна механика?

↓

Да → Двоен или троен тубус. Начертайте предварително кой тубус къде отива.

Не → Единичен тубус. По-малък обем, по-малко натрупване на плака.

Честа грешка

Ранно или неволно отваряне на капачето на конвертируемия тубус. Отвореният тубус се държи като брекет; не го отваряйте, преди дъгата да е минала към втория молар.

ГЛАВА 3

Заварен или залепен?

Решете между тубус, заварен върху пръстен, и директно залепен тубус.

ЗАВАРЕН (ВЪРХУ ПРЪСТЕН)

- По-устойчив при големи сили и дълго лечение.
- Съвместим с апарати като екстраорален апарат, RME, транспалатинална дъга.
- Надежден при ниска клинична коронка или повърхност с възстановка.
- Нужна е сепарация; дискомфорт първите дни.
- Риск от декалцификация и гингивално дразнене под пръстена.
- Задължителни са избор на пръстен по размера на зъба и плътно прилягане.

ЗАЛЕПЕН (БОНДИНГ)

- Не е нужна сепарация, бързо поставяне.
- По-изгоден за периодонциума и хигиената.
- По-естетично, по-малък обем.
- Висок риск от отлепване в зона с трудна изолация.
- При голяма сила и оклузално натоварване може да се отлепя по-често.
- Повторното залепване е лесно, но губи време.

СЪСТОЯНИЕ	ПРЕДПОЧИТАНИЕ
Ще се свързва екстраорален апарат, RME или транспалатинална дъга	**Пръстен + заварен тубус**
Ниска клинична коронка, частично пробил молар	**Пръстен** или залепване след завършен пробив
Голяма метална или керамична възстановка	**Пръстен** или подготовка на повърхността според възстановката
Периодонтална чувствителност, възрастен пациент	**Залепен**
Рутинен случай, добра изолация	**Залепен**
Един и същ тубус се отлепя многократно	Намерете причината; при нужда **преминете към пръстен**

Честа грешка

Циментиране на пръстена, преди да е легнал. Пръстен, потънал в гингивата или останал високо, поставя тубуса на грешна височина и засяга цялата дъга.

ГЛАВА 4

Предписание: торк, офсет, антиротация, ангулация

Прочетете информацията, вградена в тубуса; от нея зависи накъде ще отиде моларът.

Предписанието на тубуса определя какво ще се случи с молара, когато правоъгълната дъга е напълно наместена. Да изберете тубус, без да знаете предписанието, значи да оставите крайната позиция на молара на случайността.

КОМПОНЕНТ	КАКВО ПРАВИ?	КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ
Торк	Контролира букколингвалния наклон на коронката.	В повечето предписания моларните тубуси имат отрицателен коронков торк; помага да се намали увисването на палатиналните туберкули и трансверзалният проблем.
Офсет (дистален офсет)	Чрез разликата между мезиалната и дисталната част на тубуса придава ротация на молара.	При горния молар коригира мезиопалатиналната ротация и води молара към дистална ротация; намалява тенденцията към клас II.
Антиротация	Конструкция срещу мезиалната ротация на молара.	Устойчивост срещу ротация на молара при затваряне на пространство и ластици клас II.
Ангулация (tip)	Мезиодистален наклон.	Паралелност на корените и изправеност на молара; при грешка моларът се накланя.

Бърз преглед

Горен молар

- Офсетът и антиротацията са важни.
- Типичен е отрицателен коронков торк.

Долен молар

- Типичен е отрицателен коронков торк; внимание с лингвалния наклон.
- Кукичката се използва за ластици клас III.

Честа грешка

Объркване на предписанието на брекетите с това на тубуса. Тубус и брекет с различен размер на слота и система в една дъга създават неочаквана разлика в торка и ротацията.

ГЛАВА 5

Позициониране върху молара: височина, паралелност, ос

Преди да залепите тубуса, задайте три въпроса.

ПАРАМЕТЪР	ПРАВИЛНО	ПРИ ГРЕШКА
Височина	Според таблицата за височини, съвместима със съседните брекети; така, че маргиналните ръбове да са на едно ниво.	Твърде гингивално: екструзия на молара. Твърде оклузално: интрузия на молара, разлика в маргиналните ръбове.
Паралелност	Оста на тубуса е успоредна на оклузалната равнина и на букалната повърхност на молара.	Мезиален или дистален наклон, несъответствие с втория молар.
Мезиодистална позиция	Тубусът е центриран спрямо подходящия ориентир на букалната повърхност (напр. букалната бразда).	Грешка в ротацията; моларът завършва ротиран.
Букколингвално наместване	Основата е изцяло легнала на букалната повърхност, без дебел слой композит.	Допълнителен торк и грешка in-out.

1. **Определете ориентира** — Средата на клиничната коронка, букалната бразда, маргиналните ръбове.
2. **Измерете височината** — Използвайте скалата за позициониране на брекети и при молара.
3. **Погледнете отстрани** — Успоредна ли е оста на тубуса на оклузалната равнина?
4. **Погледнете оклузално** — Легнал ли е тубусът изцяло на букалната повърхност, не е ли завъртян?
5. **Проверете срещуположната челюст** — Удря ли тубусът антагониста при захапване?

> **Практично правило**
>
> Ако моларът е ротиран, не залепвайте тубуса завъртян, „за да го коригира“. Залепете тубуса по правилния ориентир; ротацията да се коригира от дъгата и предписанието.

ГЛАВА 6

Втори молари и крива на Spee

Решете кога да включите втория молар според нуждите на случая.

Пробил ли е вторият молар и достатъчна ли е клиничната коронка?

↓

Да → Включете ги, ако са нужни анкораж, нивелиране на кривата на Spee или позициониране на втория молар.

Не → Изчакайте пробива. После отворете конвертируемия тубус или добавете нов тубус.

ПРИЧИНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ	ОБЯСНЕНИЕ
Анкораж	Повече зъби = по-силна задна анкоражна единица.
Нивелиране на кривата на Spee	При дълбока крива на Spee, ако вторият молар не е включен, нивелирането може да остане непълно.
Проблеми с втория молар	Кръстосана или ножицовидна захапка, наклон, екструзия.
Финиширане	Финална оклузия и съответствие на маргиналните ръбове.

ДЪЛБОКА КРИВА НА SPEE

- Включването на втория молар подпомага нивелирането.
- Екструзия на премолари или интрузия на резци? Изберете според вертикалния лицев тип.
- При пациент с висок ъгъл избягвайте екструзия на моларите.

ПЛОСКА КРИВА НА SPEE

- Тубус на втория молар на грешна височина може да обърне кривата на Spee.
- Залепете тубуса спрямо маргиналните ръбове.
- Внимание за екструзия на втория молар при нивелиращата дъга.

Честа грешка

Напълно да забравите да включите втория молар. Във фазата на финиширане вторият молар остава екструдиран или наклонен; създава оклузална интерференция и функционален проблем.

ГЛАВА 7

Чести проблеми: причина и решение

Най-честите проблеми с тубусите на контролния преглед.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Отлепване на тубуса	Контаминация, оклузален контакт, твърди храни, ниска коронка.	Подобрете изолацията, премахнете оклузалния контакт, при нужда преминете към пръстен.
Оклузална интерференция	Туберкул от срещуположната челюст удря тубуса (особено долните тубуси при дълбока захапка).	Временна захапкова рампа/заден композит; повторно залепване на тубуса на правилната височина.
Тубусът е в грешна позиция	Грешка във височината, оста или ротацията.	Ако сте забелязали рано, свалете и залепете отново; компенсацията с огъване на дъгата е последна възможност.
Ротация на молара	Затваряне на пространство, еластични сили, недостатъчен офсет.	Вижте глава 8.
Краят на дъгата убожда	С подреждането на зъбите дъгата се удължава дистално.	Срежете или огънете дисталния край (cinch-back).
Дъгата не влиза в тубуса	Ротация на молара, разлика в нивото, ригидна дъга.	По-гъвкава начална дъга; включете тубуса по-късно.
Разхлабване на пръстена	Разтваряне на цимента.	Свалете пръстена, почистете, циментирайте отново; контрол за декалцификация.
Дразнене на бузата	Обем на кукичката или допълнителния тубус.	Ортодонтски восък; корекция при ненужна кукичка.

Честа грешка

Повторно залепване на отлепения тубус на същото място, без да се реши причината. Преди третото отлепване проверете оклузията, височината и изолацията.

ГЛАВА 8

Ротация на молара

Разпознайте и контролирайте ротацията на молара.

Мезиопалатиналната ротация на горния първи молар може да допринесе за загуба на дължина на дъгата и за вида клас II. Правилната ротация може да промени моларното съотношение и анализа на мястото.

Разпознайте ротацията

- [ ] При оклузален изглед мезиобукалният туберкул обърнат ли е палатинално?
- [ ] Несъответства ли моларното съотношение на кучешкото?
- [ ] Има ли недостиг на място пред премоларите?
- [ ] Сравнихте ли със симетричната страна на модела/сканирането?

ИНСТРУМЕНТ	КОГА?	ВНИМАНИЕ
Офсет на тубуса	Леки ротации, когато правоъгълната дъга е напълно наместена.	Ограничен ефект при кръгла дъга.
Огъване toe-in на дъгата	Когато офсетът е недостатъчен.	Двустранен контрол на симетрията.
Транспалатинална дъга	Когато са нужни едновременно контрол на ротацията и анкораж.	Внимателна активация; нежелан трансверзален ефект.
Допълнителна сила от лингвално с лингвален бутон	За балансиране на ротацията при затваряне на пространство.	При нарушен баланс на силите – обратна ротация.

Практично правило

При затваряне на пространство моларът ротира мезиално. Планирайте контрола на ротацията, преди да започнете затварянето; корекцията после отнема повече време.

ГЛАВА 9

Таблица за решение

Погледнете случая, изберете тубуса за две минути.

СЛУЧАЙ	ТУБУС	ПРЪСТЕН / ЗАЛЕПВАНЕ	КАКВО ДА СЕ ПРОВЕРИ?
Рутинно подреждане, без екстракция	Единичен	Залепване	Височина и паралелност.
Планиран екстраорален апарат	Двоен/троен (горен)	Пръстен	Посока на тубуса за екстраоралния апарат.
RME или транспалатинална дъга	Заварен тубус	Пръстен	Наместване на пръстена, съвместимост с апарата.
С екстракции, максимален анкораж	С антиротация, с допълнителен тубус	Пръстен или залепване	Контрол на ротацията; комбинация с мини винт.
Дълбока захапка	Единичен (долен)	Залепване	Удря ли горният туберкул долния тубус?
Дълбока крива на Spee	С включен втори молар	Залепване	Контрол на екструзията според лицевия тип.
Ластици клас II	С кукичка (долен)	Залепване/ пръстен	Ротация и екструзия на молара.
Ластици клас III	С кукичка (горен)	Залепване/ пръстен	Екструзия на горния молар.
Частично пробил втори молар	Конвертируем тубус за първи молар	Добавя се по-късно	Проследяване на пробива.
Възрастен с чувствителен периодонциум	Единичен, нископрофилен	Залепване	Хигиена и ниво на силата.

ГЛАВА 10

Кратки случаи: какво да се провери?

Първо запишете своето решение, после прочетете коментара.

Случай 1

ОСНОВА

16 години. Дълбока захапка, overbite 6 mm. Тубусът на долния първи молар се е отлепил три пъти. Всеки път е залепван на същото място.

Проверете: контакт на горния туберкул с долния тубус при захапване. **Подход:** маркирайте контактната точка с артикулационна хартия; отворете захапката с временна задна захапкова рампа или залепете отново тубуса на правилната височина. При нужда преминете към пръстен.

Случай 2

СРЕДЕН

13 години. Половин туберкул клас II, горните първи молари са ротирани мезиопалатинално. План без екстракция. Недостиг на място пред премоларите.

Проверете: приносът на ротацията на молара към вида клас II и загубата на място. **Подход:** тубус с офсет; изразяване на ротацията с правоъгълна дъга, при нужда огъване toe-in или транспалатинална дъга. След коригиране на ротацията преоценете моларното съотношение и анализа на мястото.

Случай 3

СРЕДЕН

15 години. След нивелирането долните втори молари не са включени. Във фазата на финиширане вторите молари са над оклузалната равнина, с преждевременен контакт при захапване.

Проверете: екструзия на втория молар и крива на Spee. **Подход:** залепете тубус на втория молар спрямо маргиналните ръбове, нивелирайте с гъвкава дъга, после преминете към основната дъга. При следващия случай решете за втория молар още в началото.

Случай 4

НАПРЕДНАЛ

14 години. Случай с екстракции, нужен е максимален анкораж. По време на затварянето на пространството горните молари са започнали да ротират мезиално.

Проверете: загуба на анкораж и ротация. **Подход:** контрол на ротацията (офсет, toe-in, транспалатинална дъга), намаляване на силата; при голяма нужда от анкораж планирайте опора с мини винт (Модул 04).

ГЛАВА 11

Чеклист за поставяне на тубус

Отбележете този списък преди и след всеки тубус.

Преди залепване

- [ ] Видът тубус отговаря на планираната механика (единичен/двоен/троен/конвертируем).
- [ ] Предписанието и слот системата са същите като на брекетите.
- [ ] Взето е решение за пръстен или залепване.
- [ ] Повърхността на зъба е чиста, изолацията е готова.

При залепване

- [ ] Височината е измерена, съвместима със съседните брекети.
- [ ] Тубусът е успореден на оклузалната равнина.
- [ ] Центриран спрямо мезиодисталния ориентир, не е завъртян.
- [ ] Основата е изцяло легнала на букалната повърхност, без преливане на композит.

След залепване

- [ ] При захапване тубусът не удря антагониста.
- [ ] Дъгата влиза в тубуса без усилие.
- [ ] Краят на дъгата е срязан или огънат, не убожда бузата.
- [ ] На пациента е показано почистването на зоната на тубуса.

С образователна цел. Не замества клиничната преценка на специалиста.

Следваща стъпка

Позицията на тубуса засяга цялата дъга. Сега отворете **Модул 07 Помощни механики** и прегледайте помощните механики, които се свързват към тубусите. След това отворете **Ръководство 4 · Травма и анкилоза** за продължение.